

Лабораторная работа № 4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Мальянц Виктория Кареновна

2026-03-01

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2. 2. Задание

2. Задание

- Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- От имени пользователя guest определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой lsattr /home/guest/dir1/file1 (рис. 1).

```
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 1: Применение команды lsattr /home/guest/dir1/file1

3.2 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Устанавливаю командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла (рис. 2).

```
quest@vkmaljiyanc:~$ chmod 600 dir1/file1
```

Рисунок 2: Применение команды `chmod 600 file1`

3.3 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Пробую установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`. В ответ получила отказ от выполнения операции (рис. 3).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3: Применение команды `chattr +a /home/guest/dir1/file1` от имени пользователя `guest`

3.4 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Захожу на консоль с правами администратора. Пробую установить расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` (рис. 4).

```
root@vkmaljyanc:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 4: Применение команды `chattr +a /home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя

3.5 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- От пользователя guest проверяю правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 5)).

```
guest@vkmajyanc:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
-----a----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 5: Применение команды `lsattr /home/guest/dir1/file1`

3.6 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Выполняю дозапись в файл file1 слова «test» командой `echo «test» » /home/guest/dir1/file1`. После этого выполняю чтение файла file1 командой `cat /home/guest/dir1/file1`. Убеждаюсь, что слово test было успешно записано в file1 (рис. 6).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 6: Применение команд «test» » /home/guest/dir1/file1 и cat /home/guest/dir1/file1

3.7 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Пробую удалить файл file1, либо стереть имеющуюся в нём информацию. Применяю команду `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1`. Пробую переименовать файл. (рис. 7).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file1 dir1/file2
mv: cannot move 'dir1/file1' to 'dir1/file2': Operation not permitted
```

Рисунок 7: Применение команд `rm dir1/file1`, `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1`, `mv dir1/file1 dir1/file2`

3.8 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Пробую с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Не удалось успешно выполнить указанные команды (рис. 8).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
```

Рисунок 8: Применение команды `chmod 000 file1`

3.9 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Снимаю расширенный атрибут а с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`(рис. 9).

```
root@vkmaljyanc:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 9: Применение команды `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

3.10 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Повторяю операции, которые ранее не удавалось выполнить. Теперь все работает (рис. 10).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
abcd
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file1 dir1/file2
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file2 dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file1
```

Рисунок 10: Успешные запись, просмотр, перемещение, удаление и создание

3.11 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Повторяю действия по шагам, заменив атрибут «a» атрибутом «i». От имени пользователя guest получила отказ от выполнения операции (рис. 11).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chattr +i /home/guest/dir1/file1  
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 11: Применение команды `chattr +i /home/guest/dir1/file1` от имени пользователя guest

3.12 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Захожу на консоль с правами администратора. Пробую установить расширенный атрибут `i` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +i /home/guest/dir1/file1` (рис. 12).

```
| root@vkmaljyanc:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 12: Применение команды `chattr +i /home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя

3.13 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- От пользователя guest проверяю правильность установления атрибута: lsattr /home/guest/dir1/file1 (рис. 13).

```
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----i----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 13: Применение команды lsattr /home/guest/dir1/file1

3.14 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

- Не удалось дозаписать информацию в файл, применить команду `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1`, переименовать файл, удалить файл `file1` (рис. 14).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file2 dir1/file1
mv: cannot stat 'dir1/file2': No such file or directory
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted
```

Рисунок 14: Тестирование работы команд

4. 4. Выводы

- Я получила практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

5. 5. Спасибо за внимание
